

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL
BESARAN TEGANGAN LISTRIK

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Tegangan Listrik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib di Tera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL BESARAN TEGANGAN LISTRIK.
- KESATU : Menetapkan Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Tegangan Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Tegangan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Petugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,


VERI ANGGRIJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN BESARAN TEGANGAN LISTRIK

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran Pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode Pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran yang menetapkan dan mengatur Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dalam rangka menertibkan ukur mengukur secara luas.

Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran, mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Metrologi Legal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan Metrologi Legal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut yang khusus mengatur Standar Ukuran yang digunakan untuk kegiatan Metrologi Legal.

Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik merupakan Standar Ukuran yang digunakan untuk menjaga ketertelusuran metrologi Alat Ukur Besaran Tegangan Listrik. Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan agar dalam penggunaannya memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu disusun Syarat Teknis Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap Standar Ukuran dan Perlengkapannya untuk Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tersedianya pedoman bagi Petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Besaran Tegangan Listrik.

2. Tujuan

Untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Syarat Teknis ini meliputi Syarat Administrasi, Spesifikasi Teknis, Syarat Kemetrologian, Penandaan Verifikasi, dan Prosedur Verifikasi untuk alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik.

1.4. Pengertian

Dalam Syarat Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Satuan Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik berupa alat dan perlengkapannya atau bahan acuan dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan dalam kegiatan metrologi legal.
2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
3. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
4. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran kuantitas atau penakaran.
5. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran massa atau penimbangan.
6. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil Pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

7. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disebut BKD adalah nilai kesalahan maksimum yang diizinkan untuk Standar Ukuran yang diverifikasi dengan Standar Acuan.
8. Standar Ukuran Acuan yang selanjutnya disebut Standar Acuan adalah Standar Ukuran yang tingkat akurasinya tertinggi yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis atau Unit Metrologi Legal yang digunakan untuk melakukan verifikasi Standar Ukuran dengan akurasi satu tingkat lebih rendah.
9. Standar Kerja adalah Standar Ukuran yang digunakan langsung secara rutin untuk melakukan pengujian UTP.
10. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya berSumber pada suatu ukuran yang diperoleh berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
11. Kondisi operasional adalah kondisi penggunaan yang memberikan rentang nilai dari kuantitas pengaruh sehingga karakteristik kemetrologian berada dalam batas kesalahan yang diizinkan.
12. Kelas Akurasi adalah kelas Standar Ukuran yang memenuhi persyaratan kemetrologian, yang dimaksudkan untuk menjaga kesalahan Pengukuran atau ketidakpastian Pengukuran Standar Ukuran masih dalam batas yang ditentukan pada kondisi operasional tertentu.
13. Ketidakpastian adalah suatu nilai yang menunjukkan rentang hasil Pengukuran dan sifat dari besaran yang diukur.
14. Verifikasi Standar Ukuran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan standar ukuran mampu tertelusur secara kemetrologian dan memenuhi syarat teknis.
15. Kalibrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menentukan perbedaan antara nilai yang ditunjukkan pada alat ukur atau nilai Standar Ukuran dan nilai Standar Ukuran yang memiliki resolusi lebih tinggi.
16. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang

berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai.

17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
18. Pemeriksaan Standar Ukuran yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe, model, kelas akurasi atau resolusi, dan spesifikasi teknis Standar Ukuran sesuai dengan Syarat Teknis.
19. Pengujian Standar Ukuran yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka membandingkan nilai standar ukuran dengan standar acuan untuk menetapkan batas kesalahan dan/atau ketidakpastian Pengukuran.
20. Kesalahan penunjukan adalah selisih antara penunjukan standar yang diverifikasi dikurangi penunjukan standar acuan (referensi) pada kondisi yang sama.
21. Koreksi adalah nilai yang harus ditambahkan pada penunjukan alat untuk mendapatkan nilai yang benar.
22. Ketidaktetapan adalah kemampuan Standar Ukuran untuk memberikan hasil Pengukuran yang sama secara berurutan apabila dilakukan pada kondisi yang sama dan waktu yang berdekatan.
23. Rentang Ukur adalah rentang pada saat suatu Standar Ukuran dalam mengukur suatu besaran ukur.
24. *Data sheet* adalah dokumen yang berisi data-data teknis dari suatu peralatan standar.
25. Tegangan Listrik Arus Searah adalah perbedaan potensial listrik antara 2 (dua) titik dalam rangkaian listrik arus searah yang dinyatakan dalam satuan volt.
26. Standar Tegangan Listrik Arus Searah adalah peralatan yang penunjukannya dijadikan pembanding dalam suatu proses pengujian Tegangan Listrik Arus Searah.

27. Pengukur yang selanjutnya disebut *Measure* adalah Standar Ukuran yang berfungsi untuk mengukur keluaran (*output*) suatu parameter besaran listrik.
28. Sumber yang selanjutnya disebut *Source* adalah Standar Ukuran yang berfungsi untuk mencatu masukan (*input*) suatu parameter besaran listrik.
29. *Drift* adalah perubahan nilai koreksi atau nilai penyimpangan terhadap waktu.

II. SYARAT ADMINISTRASI

2.1. Penerapan

Syarat Teknis ini berlaku untuk Standar Tegangan Listrik Arus Searah sebagai Sumber (*source*) dan Pengukur (*measure*), sebagai berikut:

1. *Digital Multimeter Calibrator* dengan Akurasi $6\frac{1}{2}$ digit
2. *Digital Multimeter Calibrator* dengan Akurasi $5\frac{1}{2}$ digit
3. *Digital Multimeter Calibrator* dengan Akurasi 4 digit

2.2. Identitas

Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus dilengkapi dengan identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:

1. merek;
2. tipe;
3. nomor seri;
4. kapasitas;
5. resolusi; dan
6. tegangan sumber listrik.

2.3. Petunjuk Penggunaan

Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus dilengkapi dengan buku panduan penggunaan atau sejenisnya yang memuat informasi sebagai berikut:

1. tata cara pemasangan/perakitan;
2. tata cara pengoperasian;
3. tata cara penyimpanan terkait juga dengan kondisi temperatur dan kelembapan relatif ruangan;
4. informasi tentang prosedur keselamatan pada saat penggunaan; dan
5. *Data Sheet* yang berisi informasi detil yang terkait rentang ukur, resolusi, akurasi, koreksi akibat temperatur, *drift* akibat waktu penggunaan dan keterangan lain yang penting untuk menjaga keakurasian dan keamanan.

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1. Satuan Ukuran

Satuan yang digunakan pada Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik adalah satuan Sistem Internasional (SI) atau satuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satuan yang digunakan dalam penunjukan Standar Tegangan Listrik Arus Searah dinyatakan dalam satuan mV, V dan kV.

3.2. Penggunaan

Syarat Teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan kemetrollogian Standar Tegangan Listrik Arus Searah baik yang berfungsi sebagai Pengukur (*Measure*) maupun Sumber (*Source*) yang digunakan dalam verifikasi standar ukuran dan/atau Tera/Tera ulang UTP.

3.3. Bahan

1. Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus terbuat dari bahan yang dapat menjamin kesesuaian, kekuatan, keawetan, dan sifat-sifat kemetrollogiannya.
2. Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus terbuat dari bahan yang aman bagi penggunaannya.

3.4. Konstruksi

1. Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus dibuat sedemikian rupa sehingga gangguan yang mempengaruhi kebenaran penunjukan dapat segera diketahui.
2. Standar Tegangan Listrik Arus Searah dapat dilengkapi dengan alat penyetel rentang otomatis atau semi otomatis.
3. Standar Tegangan Listrik Arus Searah dengan mode "*source*" harus dilengkapi dengan alat pengatur nilai masukan baik berupa tuning putar, tombol angka, atau layar sentuh.
4. Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus dilengkapi dengan kabel konektor sesuai dengan spesifikasi pabrik pembuat sehingga gangguan akibat sambungan kabel dapat diminimalkan.
5. Kabel konektor harus memiliki warna berbeda untuk kutub positif dan negatif.

6. Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus memiliki tempat penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan ukurannya untuk menjaga dari kemungkinan benturan pada saat dipindahkan.
7. Terminal untuk masukan maupun keluaran harus memiliki ukuran yang standar.
8. Terminal harus diberi perbedaan warna untuk kutub positif dan negatif.
9. Setiap terminal harus diberi tanda yang menunjukkan fungsi dan mode penggunaan.
10. Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus dilengkapi dengan alat pengaman (*fuse*) untuk keamanan dari hubungan arus pendek.

3.5. Alat Penunjukan

1. Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus dilengkapi dengan penunjukan digital yang menjadi satu kesatuan maupun tersambung ke perangkat komputer.
2. Alat penunjukan harus jelas dan mudah terbaca sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap nilai yang ditunjukkan.
3. Penunjukan digital paling sedikit harus menampilkan satu angka permulaan pada bagian paling kanan.
4. Jika rentang ukur berubah secara otomatis, maka posisi tanda desimal harus dapat berubah secara otomatis sesuai dengan keakurasian rentang ukur tersebut.
5. Pada saat dioperasikan, alat penunjukan harus menampilkan informasi fungsi operasi sebagai Pengukur berupa "*Measure*" atau "*Read*" dan sebagai Sumber berupa "*Source*" atau kedua fungsi tersebut secara bersamaan.

3.6. Sumber Catu Daya Listrik

1. Standar Tegangan Listrik Arus Searah dapat disambungkan langsung ke Sumber daya listrik baik berupa jaringan listrik maupun baterai.
2. Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang digunakan untuk pengujian di tempat standar terpasang harus dilengkapi dengan baterai baik yang dapat diisi ulang maupun tidak.
3. Tempat penyimpanan baterai harus jelas menunjukkan tanda positif dan negatif.

IV. SYARAT KEMETROLOGIAN

Syarat kemetrologian yang dipersyaratkan dalam Syarat Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi harus memenuhi persyaratan nilai Ketidakpastian Pengukuran $1/3$ dari Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) UTTP yang ditera/ditera ulang dan keakurasian standar ukuran yang diverifikasi; dan/atau
2. Nilai koreksi di sertifikat verifikasi Standar Tegangan Listrik Arus Searah harus diterapkan baik melalui penyetingan maupun perhitungan, jika nilainya mempengaruhi kesalahan pengujian UTTP lebih dari $1/3$ BKD UTTP tersebut. Nilai koreksi harus diterapkan pada saat verifikasi ke Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang lebih rendah.

V. PROSEDUR VERIFIKASI

5.1. Persyaratan Standar Ukuran sebelum diverifikasi dan diverifikasi ulang adalah sebagai berikut:

1. Standar ukuran yang akan diverifikasi harus lulus pemeriksaan terhadap syarat administrasi dan spesifikasi teknis pada Syarat Teknis ini.
2. Standar Ukuran yang akan diverifikasi ulang harus sudah memiliki tanda verifikasi dan/atau Sertifikat Verifikasi sebelumnya.

5.2. Prosedur Verifikasi Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang dapat berfungsi sebagai Sumber (*Source*)

1. Peralatan

- a. Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang berfungsi sebagai *Measure* dan memiliki resolusi maksimum 1/10 dari Standar Ukuran yang diverifikasi;
- b. Kabel penghubung yang harus sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

2. Dokumen

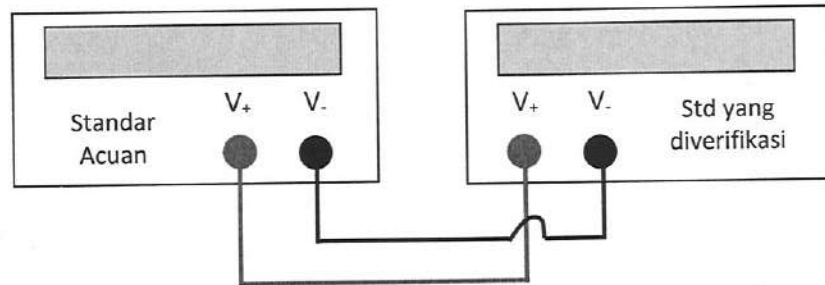
- a. Sertifikat verifikasi Standar Acuan yang digunakan;
- b. Buku panduan penggunaan standar yang akan diverifikasi (bila ada);
- c. Cerapan verifikasi.

3. Pengujian Kebenaran Penunjukan

- a. Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan Temperatur ruangan 18 °C s.d 25 °C dan kelembapan 40% s.d 70 %;
- b. Standar yang digunakan sudah tertelusur secara kemetrologian;
- c. Pelajari buku panduan penggunaan (*manual book*) Standar Acuan dan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi (bila ada);
- d. Pastikan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi berfungsi sebagai Tegangan Listrik Arus Searah (V_{DC});
- e. Perhatikan ketelitian Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi, termasuk resolusi dan kapasitas maksimumnya. Untuk menentukan resolusi *Digital Multimeter*, perhatikan jumlah digit desimal yang diselesaikan dan

ditampilkan. Jika digit paling signifikan tidak dapat mengambil semua nilai dari 0 sampai 9 sering disebut sebagai digit pecahan. Sebagai contoh, sebuah multimeter yang dapat membaca hingga 19999 (ditambah titik desimal tertanam) dikatakan untuk membaca $4\frac{1}{2}$ digit. Dengan konvensi, jika digit paling signifikan dapat berupa 0 atau 1, itu disebut setengah-digit, jika itu dapat mengambil nilai-nilai yang lebih tinggi tanpa mencapai 9 (sering 3 atau 5), hal itu dapat disebut $\frac{3}{4}$ digit. Sebuah multimeter $5\frac{1}{2}$ digit akan menampilkan satu "setengah digit" yang hanya bisa menampilkan 0 atau 1, diikuti oleh lima digit mengambil semua nilai dari 0 sampai 9;

- f. Pastikan Standar Acuan yang digunakan harus mempunyai resolusi lebih tinggi dari Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi;
- g. Catat data teknis dari Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi maupun Standar Acuan yang digunakan dalam lembar cerapan verifikasi;
- h. Pastikan tegangan input pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tegangan operasional pada standar;
- i. Pastikan sambungan pentanahan (*grounding*) Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi sudah terpasang untuk mencegah apabila terjadi tegangan lebih sesaat dan untuk keamanan dalam pengujian;
- j. Nyalakan Standar Acuan dan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi sesuai dengan petunjuk pengoperasian masing-masing alat (± 30 menit);
- k. Kondisikan semua peralatan sehingga tercapai kesetimbangan temperatur;
- l. Catat temperatur dan kelembapan relatif awal ruangan;
- m. Hubungkan Standar Acuan dengan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi menggunakan kabel yang sesuai dengan spesifikasi seperti pada gambar berikut:



Gambar 5.1 Contoh Sambungan Kabel Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi dengan Standar Acuan

n. Tentukan titik ukur sesuai dengan rentang ukur dari standar yang diverifikasi dan catat dalam cerapan verifikasi. Dalam penentuan titik ukur ini, bila tidak ada permintaan dari pengguna terkait kebutuhan penggunaan maka titik ukur dapat diambil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Titik ukur verifikasi untuk Sumber tegangan dengan resolusi $4\frac{3}{4}$ digit atau di bawahnya. Nilai titik ukur verifikasi dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh.

Rentang ukur	Titik ukur verifikasi
Semua	+10%, $\pm 90\%$
Satu (pada daerah tengah)	$\pm 10\%$, 50%, $\pm 90\%$

- 2) Titik ukur verifikasi untuk Sumber tegangan dengan resolusi lebih dari $4\frac{3}{4}$ digit. Nilai titik ukur verifikasi dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh.

Rentang ukur	Titik ukur verifikasi
Semua	10%, 50%, $\pm 90\%$
Satu (pada daerah tengah)	$\pm 10\%$, +30%, $\pm 50\%$, +70%, $\pm 90\%$

Catatan:

Penentuan titik ukur verifikasi disesuaikan dengan huruf n dan juga harus memperhatikan spesifikasi standar yang diverifikasi, serta spesifikasi dan sertifikat verifikasi dari Standar Acuan yang digunakan.

- o. Atur keluaran Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi sesuai dengan titik ukur yang telah dibuat dalam cerapan verifikasi;

- p. Catat penunjukan Standar Acuan dan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi pada tegangan yang sudah ditentukan dalam cerapan hasil verifikasi;
- q. Ulangi pengujian sebanyak 4 kali pada titik ukur yang sama;
- r. Ulangi langkah-langkah dari o s.d q untuk rentang ukur yang lain dari standar yang diverifikasi;
- s. Setelah pengujian selesai, atur standar yang diverifikasi pada posisi minimum (0 V);
- t. Lepaskan kabel penghubung;
- u. Matikan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi;
- v. Catat temperatur dan kelembapan relatif akhir ruangan;
- w. Lakukan pengolahan data hasil verifikasi untuk menentukan nilai koreksi penunjukannya dengan langkah sebagai berikut:

$$K_T = (\bar{V}_S + K_S) - \bar{V}_T$$

dengan:

- $\bar{V}_T$: Penunjukan rata-rata Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi
- $\bar{V}_S$: Penunjukan rata-rata Standar Acuan
- K_S : Koreksi Standar Acuan sesuai sertifikat verifikasi pada titik ukur tertentu
- K_T : Koreksi penunjukan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi

Penunjukan rata-rata Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\bar{V}_T = \sum_{i=1}^n V_{Ti}$$

dengan:

- V_{Ti} : Penunjukan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang di verifikasi ke-i
- i : Urutan pengambilan data
- n : Jumlah data

Untuk empat kali pengujian maka penunjukan rata-rata adalah:

$$\bar{V}_T = \frac{V_{T1} + V_{T2} + V_{T3} + V_{T4}}{4}$$

- x. Hitung nilai ketidakpastian koreksi tersebut dengan cara sebagai berikut:

1) Perhitungan ketidakpastian masing-masing komponen

No	Komponen	u	c	v
1.	Ketidaktetapan (u_{rep})	$\frac{stdev}{\sqrt{n}}$	1	n-1
2.	Resolusi Standar Acuan (u_{res})	$\frac{resolusi}{2\sqrt{3}}$	1	50
3.	Nilai koreksi Standar Acuan (u_{kor})	$\frac{u_{sert}}{k}$	1	200
4.	Drift nilai koreksi Standar Acuan (u_{drift})	$\frac{spesifikasi *)}{2\sqrt{3}}$	1	50
5.	Pengaruh temperatur (u_{temp})	$\frac{spesifikasi **)}{2\sqrt{3}}$	1	50

Catatan:

*) Spesifikasi nilai *drift* dapat diperoleh dari estimasi, data riwayat verifikasi/kalibrasi, atau variansi data pengecekan antara.

**) Nilai ketidakpastian akibat pengaruh temperatur dapat diabaikan jika verifikasi berada pada rentang temperatur yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

2) Perhitungan ketidakpastian gabungan

$$u_c = \sqrt{(u_{rep}c_{rep})^2 + (u_{res}c_{res})^2 + (u_{kor}c_{kor})^2 + (u_{drift}c_{drift})^2 + (u_{temp}c_{temp})^2}$$

3) Perhitungan ketidakpastian yang diperluas

$$U = u_c \times k$$

5.3. Prosedur Verifikasi Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang dapat berfungsi sebagai Pengukur (*Measure*)

1. Peralatan

- Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang berfungsi sebagai *Source* dan memiliki resolusi maksimum 1/10 dari Standar Ukuran yang diverifikasi;
- Kabel penghubung yang harus sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

2. Dokumen

- a. Sertifikat verifikasi Standar Acuan yang digunakan;
- b. Buku panduan penggunaan standar yang akan diverifikasi (bila ada);
- c. Cerapan verifikasi.

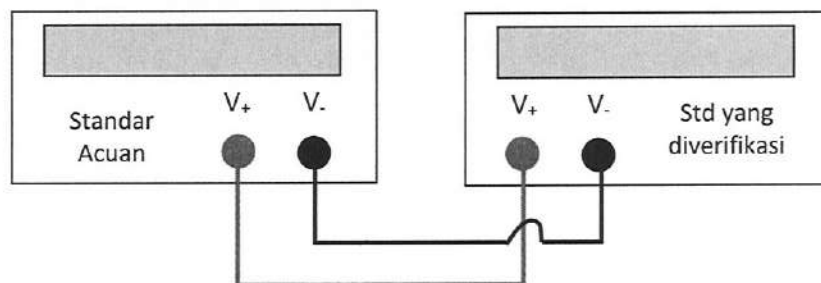
3. Pengujian Kebenaran Penunjukan

- a. Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan temperatur ruangan 18°C s.d 25°C dan kelembapan 40% s.d 70 %;
- b. Standar Acuan yang digunakan sudah tertelusur secara kemetrologian;
- c. Baca panduan penggunaan (*manual book*) Standar Acuan dan standar yang akan diverifikasi (bila ada);
- d. Pastikan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi berfungsi sebagai Tegangan Listrik Arus Searah (V_{DC});
- e. Perhatikan ketelitian Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi, termasuk resolusi dan kapasitas maksimum dari Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi.

Contoh: untuk menentukan resolusi *Digital Multimeter*, perhatikan jumlah digit desimal yang diselesaikan dan ditampilkan. Jika digit paling signifikan tidak dapat mengambil semua nilai dari 0 sampai 9 sering disebut sebagai digit pecahan. Sebagai contoh, sebuah multimeter yang dapat membaca hingga 19999 (ditambah titik desimal tertanam) dikatakan untuk membaca $4\frac{1}{2}$ digit. Dengan konvensi, jika digit paling signifikan dapat berupa 0 atau 1, itu disebut setengah-digit, jika itu dapat mengambil nilai-nilai yang lebih tinggi tanpa mencapai 9 (sering 3 atau 5), hal itu dapat disebut $\frac{3}{4}$ digit. Sebuah multimeter $5\frac{1}{2}$ digit akan menampilkan satu "setengah digit" yang hanya bisa menampilkan 0 atau 1, diikuti oleh lima digit mengambil semua nilai dari 0 sampai 9;

- f. Standar Acuan yang digunakan harus memiliki ketelitiannya lebih tinggi dari Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi;

- g. Catat data teknis dari Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi maupun Standar Acuan yang digunakan dalam lembar cerapan verifikasi;
- h. Pastikan tegangan input pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tegangan operasional pada standar;
- i. Pastikan sambungan pentanahan (*grounding*) Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi sudah terpasang untuk mencegah apabila terjadi tegangan lebih sesaat dan untuk keamanan dalam pengujian;
- j. Nyalakan Standar Acuan dan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi sesuai dengan petunjuk pengoperasian masing-masing alat (± 30 menit);
- k. Kondisikan semua peralatan sehingga tercapai kesetimbangan temperatur;
- l. Catat temperatur dan kelembapan relatif awal ruangan;
- m. Hubungkan Standar Acuan dengan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi menggunakan kabel yang sesuai dengan spesifikasi seperti gambar berikut:



Gambar 5.2 Contoh Sambungan Kabel Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi dengan Standar Acuan

- n. Tentukan titik ukur tegangan DC sesuai dengan rentang ukur dari Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi dan catat dalam cerapan verifikasi. Dalam penentuan titik ukur ini, bila tidak ada permintaan dari pengguna terkait kebutuhan penggunaan maka titik ukur dapat diambil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Titik ukur verifikasi untuk voltmeter dengan resolusi $4^{3/4}$ digit atau di bawahnya. Nilai titik ukur verifikasi dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh.

Rentang ukur	Titik ukur verifikasi
Semua	Zero (dalam rentang ukur Pengukuran terkecil)/+10%, ±90%
Satu (pada daerah tengah)	±10%, +50%, ±90%

- 2) Titik ukur verifikasi untuk voltmeter dengan resolusi lebih dari $4\frac{3}{4}$ digit. Nilai titik ukur verifikasi dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh.

Rentang ukur	Titik ukur verifikasi
Semua	Zero (dalam rentang ukur Pengukuran terkecil)/+10%, ±90%
Satu (pada daerah tengah)	±10%, +30%, ±50%, +70%, ±90%

Catatan:

Dalam penentuan titik ukur verifikasi sesuai dengan huruf n juga harus memperhatikan spesifikasi Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi, serta spesifikasi dan sertifikat verifikasi dari Standar Acuan yang digunakan.

- o. Atur keluaran tegangan dari Standar Acuan ke Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang akan diverifikasi sesuai dengan titik ukur tegangan yang telah dibuat dalam cerapan verifikasi;
- p. Catat penunjukan Standar Acuan dan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi pada tegangan yang sudah ditentukan dalam cerapan hasil verifikasi;
- q. Ulangi pengujian sebanyak 4 kali pada titik ukur yang sama;
- r. Ulangi langkah-langkah dari o s.d q untuk rentang ukur yang lain dari Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi;
- s. Setelah pengujian selesai, atur standar yang diverifikasi pada posisi minimum (0 V);
- t. Lepaskan kabel penghubung;
- u. Matikan Standar Acuan dan standar yang diverifikasi;
- v. Catat temperatur dan kelembapan relatif akhir ruangan;

- w. Lakukan pengolahan data hasil verifikasi untuk menentukan nilai koreksi penunjukannya dengan langkah sebagai berikut:

$$K_T = (\bar{V}_S + K_S) - \bar{V}_T$$

dengan:

- $\bar{V}_T$: Penunjukan rata-rata Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi
- $\bar{V}_S$: Penunjukan rata-rata Standar Acuan
- K_S : Koreksi Standar Acuan sesuai sertifikat verifikasi pada titik ukur tertentu
- K_T : Koreksi penunjukan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi

Penunjukan rata-rata Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\bar{V}_T = \sum_{i=1}^n V_{Ti}$$

dengan:

- V_{Ti} : Penunjukan Standar Tegangan Listrik Arus Searah yang diverifikasi ke-i
- i : Urutan pengambilan data
- n : Jumlah data

Untuk empat kali pengujian maka penunjukan rata-rata adalah:

$$\bar{V}_T = \frac{V_{T1} + V_{T2} + V_{T3} + V_{T4}}{4}$$

- x. Hitung nilai ketidakpastian hasil verifikasi dengan cara sebagai berikut:

1) Perhitungan ketidakpastian masing-masing komponen

No	Komponen	u	c	v
1.	Ketidaktetapan (u_{rep})	$\frac{stdev}{\sqrt{n}}$	1	n-1
2.	Resolusi standar yang diverifikasi (u_{res})	$\frac{resolusi}{2\sqrt{3}}$	1	50
3.	Nilai koreksi Standar Acuan (u_{kor})	$\frac{u_{sert}}{k}$	1	200
4.	Drift nilai koreksi Standar Acuan (u_{drift})	$\frac{spesifikasi *)}{2\sqrt{3}}$	1	50
5.	Pengaruh temperatur (u_{temp})	$\frac{spesifikasi **)}{2\sqrt{3}}$	1	50

Catatan:

*) Spesifikasi nilai *drift* dapat diperoleh dari estimasi, data riwayat verifikasi/kalibrasi, atau variansi data pengecekan antara.

**) Nilai ketidakpastian akibat pengaruh temperatur dapat diabaikan jika verifikasi berada pada rentang temperatur yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

2) Perhitungan ketidakpastian gabungan

$$u_c = \sqrt{(u_{rep}c_{rep})^2 + (u_{res}c_{res})^2 + (u_{kor}c_{kor})^2 + (u_{drift}c_{drift})^2 + (u_{temp}c_{temp})^2}$$

3) Perhitungan ketidakpastian yang diperluas

$$U = u_c \times k$$

5.4. Penandaan Verifikasi

Pengaturan penandaan verifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penandaan verifikasi pada Standar Tegangan Listrik Arus Searah terdiri dari pembubuhan tanda verifikasi yang berupa stiker verifikasi dan dilengkapi dengan penerbitan sertifikat verifikasi.
2. Sertifikat verifikasi harus memuat data identitas Standar Tegangan Listrik Arus Searah, data pelaksanaan verifikasi, keterangan ketertelusuran standar dan hasil verifikasi berupa nilai penunjukan alat, nilai koreksi, dan nilai ketidakpastian.
3. Jika nilai koreksi terlalu besar terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) dari UTTP atau Standar Ukuran yang diuji maka harus dilakukan penjustiran (*adjustment*). Jika Standar Tegangan Listrik Arus Searah tidak dilengkapi oleh alat atau prosedur justir maka pada sertifikat verifikasi harus dituliskan pernyataan peringatan wajib menggunakan nilai koreksi pada saat penggunaan.
4. Tanda Verifikasi berupa stiker verifikasi dilekatkan menutupi sekurang-kurangnya satu sekrup penutup Standar Tegangan Listrik Arus Searah dan/atau pada bagian yang mudah terlihat.
5. Bentuk dan ukuran tanda verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

VI. PENUTUP

Syarat Teknis Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Tegangan Listrik.

Dengan adanya Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Tegangan Listrik sehingga pada akhirnya akan mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen, serta meningkatnya kinerja kemetrologian secara nasional.

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRILJONO